

系(院)_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

辽宁大学 2016—2017 学年第一学期期末考试

数据结构试卷 A 参考答案与评分标准

试卷说明：卷面 100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	10	10	48	15	17			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1. (数据对象)是性质相同的数据元素的集合。
2. 已知一棵二叉树中的叶子树为 599 个，则该二叉树中度为 2 的结点数为(598)。
3. 一组记录的关键码为(45、99、55、18、44、54) ， 则利用快速排序的方法，以第一个记录为枢轴得到的一次划分结果为 (44、18、45、55、99、54)。
4. 堆排序在最好情况下的时间复杂度为 ($O(n\log_2n)$)。
5. 若二叉树的先序遍历序列为 ABDECF，中序遍历序列 DBE AFC，则其后序遍历序列为 (DEBFCA)。
6. 一个含有 n 个顶点和 e (e>1) 条边的简单无向图，在其邻接矩阵存储结构中 共有 (n^2-2e)个零元素。
7. 在长度是 n 的顺序表中进行顺序查找，在等概率情况下查找成功的平均查找长度 ASL 为 ((n+1) /2)。
8. 已知一棵完全二叉树中共有 434 个叶子结点，则该树中至少共有 (867) 个结点。
9. 在长度为 1000 顺序表中,删除第 45 个元素,则需移动(955)个元素。
10. 在 AOE 网中，路径长度最长的路径叫做(关键)路径。

得分	评卷人	复查人

二、单项选择题(每小题 1 分，共 10 分)

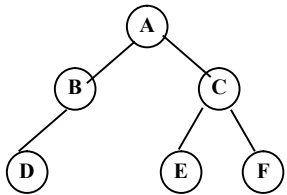
1. 在下面的排序方法中，关键字比较次数与记录的初始排列次序无关的是____D____。
A. 快速排序 B.起泡排序 C.插入排序 D.选择排序
2. 在单链表中，已知指针 q 所指结点是指针 p 所指结点的直接前驱，若在 q 与 p 之间插入 s 指针指向的一个结点，则应执行____D____操作。
A. s->next=q->next;p->next=s; B. p->next=s;s->next=p;
C. p->next=s;s->next=q; D. s->next=q->next;q->next=s;
3. 对图进行广度优先遍历时，通常借助于__B_来实现算法的。
A. 栈 B. 队列 C. 树 D. B-树
4. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g， 则栈 S 的容量至少是__C____。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5. 对于 n (n≥0) 个元素构成的线性序列 L，在__C__时适合采用链式存储结构。
A. 需要频繁修改 L 中元素的值 B. 需要频繁地对 L 进行随机查找
C. 需要频繁地对 L 进行删除和插入操作 D. 要求 L 存储密度高
6. 堆是一种数据结构，__C__是堆。
A. (10, 50, 80, 30, 60, 20, 15, 18) B. (10, 15, 18, 50, 80, 30, 60, 20)
C. (10, 18, 15, 20, 50, 80, 30, 60) D. (10, 30, 60, 20, 15, 18, 50, 80)
7. 若需要在 $O(n\log n)$ 的时间内完成对数组的排序，且要求排序是稳定的， 可选择的排序方法为__B____。
A. 快速排序 B. 归并排序 C. 堆排序 D. 直接插入排序
8. 对序列{15, 9, 7, 8, 20, 1, 4}进行排序，进行第一趟后数据的排列变为{4, 9, 1, 8, 20, 7, 15}，则采用的是__A____排序。
A. 希尔 B. 选择 C. 快速 D. 起泡
9. 设一个循环队列 Q 的队头指针为 f, 队尾指针为 r，队列最大容量为 N，则队满的条件是____A____。
A. $f==(r+1)\%N$ B. $f==r$ C. $f+r\geq N$ D. $(r+f+N)\%N==(N-1)$
10. 已知一个长度为 16 的顺序表 L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找查找一个 L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多是__A____。
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

装
订
线

得分	评卷人	复查人

三、综合应用题(每题 8 分, 共 48 分)

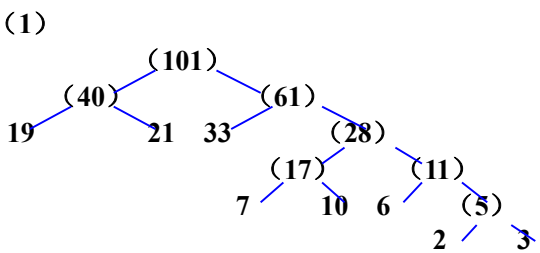
1. 已知一棵二叉树有 6 个结点, 结点信息依次是 ABCDEF, 二叉树采用了顺序存储。6 个结点在顺序表中的数组下标依次是 1, 2, 3, 4, 6, 7, 其中 A 是根结点。求:
- (1) 画出这棵二叉树;
 - (2) 将这棵二叉树转换成对应的森林。



5 分

将该二叉树转换成森林后将得到三棵树, 三棵树依次为:
(A(B(D))) (C(E)) (F) (树还可以有其它表示法) 3 分

2. 假设用于通信的电文仅由 8 个字母组成, 字母在电文中出现的频率分别为: 7, 19, 2, 6, 33, 3, 21, 10。求:
- (1) 画出由这 8 个字母频率作为权值得到赫夫曼树;
 - (2) 给出这棵赫夫曼树的带权路径长度 WPL。

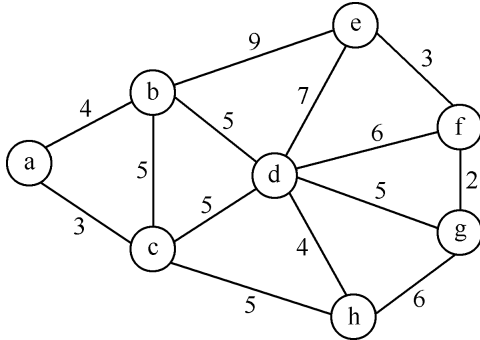


5 分

(2) $WPL = 2(19+33+21) + 4(7+6+10) + 5(2+3) = 144 + 92 + 25 = 263$

3 分

3. 对给出无向网, 按 Prim 算法从结点 a 出发构造一棵最小生成树, 求:
- (1) 给出求解最小生成树的生成边的次序;
 - (2) 并简要说明 Prim 算法是否适合对稀疏图的最小生成树的求解。



解:

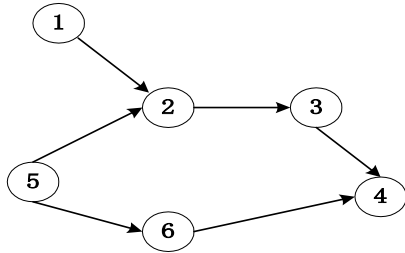
(1) 选边的次序依次是:

(a, c) 3 (a, b) 4 (b, d) 5 (或 (c, d) 5 或 (c, h) 5)
(d, h) 4 (d, g) 5 (g, f) 2 (f, e) 3

正确的给出以上步骤和结果可得 5 分。

(2) Prim 算法的平均时间复杂度为 $O(n^2)$, 从时间复杂度可以看出, Prim 算法的运行时间和边数的多少没有直接关系, 所以 Prim 算法不适合对稀疏图的最小生成树的求解。3 分

4. 对给出下图, 设邻接表的边表中的邻接点序号是递增有序的, 求:
- (1) 给出下图邻接表;
 - (2) 给出经拓扑排序算法所输出的拓扑序列。



(1) 邻接表: 即为: 6 个单链表组成:

```
0 1->1->N U L L
1 2->2->N U L L
2 3->3->N U L L
3 4->N U L L
4 5->1->5->N U L L
5 6->3->N U L L
```

5 分

(2) 拓扑序列: 5, 6, 1, 2, 3, 4

3 分

5. 待散列的线性表为 (06, 40, 23, 14, 55, 20, 84, 27, 68, 11, 10, 77), 散列用的一维地址空间为[0..13], 假定选用的散列函数是 $H(K) = K \% 13$, 若发生冲突采用线性探查法处理, 求:

- (1) 给出哈希表;
- (2) 求出在等概率情况下的查找成功的平均查找长度和哈希表的装填因子。

(1)

散列地址:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
关键字:		40	14	55	27	68	06	20	84		23	11	10	77
比较次数:		1	2	1	4	3	1	1	3		1	1	3	2

5 分

(2) $ASL = (1*6 + 2*2 + 3*3 + 4) / 12 = 23 / 12$

装填因子为: $12 / 14 = 6 / 7$

3 分

6. 已知长度为 8 的表 (41, 20, 73, 67, 7, 32, 65, 24), 求:

- (1) 给出按表中元素的顺序依次插入一棵初始为空的二叉排序树 T;
- (2) 给出在 T 中删除结点 41 后的二叉排序树。

(1) BST 树: (41(20(7(),32(24())),73(67(),65()))))

5 分

注: 对 BST 树的表达可以有多种方法。

(2) BST 树: (32(20(7(),24()),73(67(),65()))))

3 分

得分	评卷人	复查人

四、算法分析题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 给出下面函数的功能以及算法在最坏情况下时间和空间复杂度。

```
void demo(BiTree T){
    //T 是根指针, 二叉链表中各个结点存的是字符
    //已知 c 是全局变量, 初值为 0
    if(T){
        if(T->data >= 'A' && T->data <= 'Z')
            c++;
        printf("%c", T->data);
        demo(T->lchild);
        demo(T->rchild);
    }
}
```

答: 统计二叉树大写字母个数, 并以先序遍历次序输出所有结点信息。 3 分

时间和空间复杂度都为 $O(n)$, n 表示二叉树中 T 的结点个数。 2 分

2. 写出下面程序的输出结果, 并给出适当的求解步骤:

```
int demo(int x){
    int p;
    if(x==0 || x==1) return 3;
    p=x- demo (x-2);
    return p;
}
main(){
    int c,n;
    n=9;
    c= demo (n);
    printf("demo (%d)=%d",n,c);
}
```

输出结果: demo (9)= 7 3 分

```
demo (9)=9- demo (7)
demo (7)=7- demo (5)
demo (5)=5- demo (3)
demo (3)=3- demo (1)
demo (1)=3
```

2 分

```
3. void demo(Queue &Q,int e){
    Queue S; //S 为队列
    int i;
    InitQueue(&S); //初始化队列
    while(!QueueEmpty(Q)) //当队列 Q 非空
    {
        i= DeQueue(Q); //出队, 队头元素存于 i
        if(i>=e) EnQueue (S,i); //将 i 入队
    }
    while(!QueueEmpty (S))
        EnQueue(Q, DeQueue(S));
}
```

- (1) 假设队列 Q 中的元素为 (2, 4, 5, 7, 8), 其中 2 为队头。写出执行函数调用 demo (&Q,5)后的队列 Q 中的元素 (从队头开始写);
- (2) 简述函数 demo 的功能。

答:

(1) 执行函数调用 demo (&Q,5)后的队列 Q 的元素 (从队头开始写): 5,7,8 3 分

(2) demo 的功能: 删除队列 Q 中小于 e 的元素。 2 分

得分	评卷人	复查人

五、算法设计题（共 17 分，其中 1 题 8 分，2 题 9 分）

1. 已知一个递减的且空间足够大的顺序表 La，La 中有多个值不重复的整数，写一算法实现在 La 中插入一个元素 e，要求插入后,La 仍然是递减的，如果 La 中存在值为 e 的元素， 则不能插入，插入失败函数返回 0，插入成功返回 1。（已给出函数头）

```
int ListInsert(SqList &La,int e){
    int *p,*q;
    p=La->elem; //p 指向 La 的首地址
    q=La->elem+La->length-1; //q 指向 La 的最后一个元素的地址
    while(p<=q&&*p>e) p++;
    if(p<=q&&*p==e) return 0;//存在值相同元素，返回 0
    正确完成以上步骤给 4 分
    for(;q>=p;q--)
        *(q+1)=*q; //将 q 所指向的元素向后移动一个元素
    *p=e;
    La->length+=1; //将顺序表的长度加 1
    return 1;
} 正确完成以上步骤给 4 分
```

2. 已知带头结点的单链表 L，要求编写一个函数实现从 L 的第 i 个结点开始，连续删除 k 个结点。如果 i 或 k 的值不合理，那么，一个结点也不删除,并能够在屏幕上显示 ERROR，删除成功函数返回 1，否则返回 0。（已给出函数头）

```
int LinkListDelete(LinkList &L, int i, int k){
    //从 L 的第 i 个结点开始，连续删除 k 个结点
    LinkList p,q,s,r;
    int j;
    if(i<1||k<1){ //i,k 过小
        printf("ERROR"); return 0;
    }
    p=L;
    q=L->next; //用 p 指针跟踪 q 指针，q 指针指向链表的第一个结点
    j=1;
    while(q&&j<i) { //先查找第 i 个结点
        p=p->next; q=q->next ;
        j++;
    }
}
```

```
if(!q) { //i 过大
    printf("ERROR"); return 0; } 正确完成以上步骤给 4 分
j=1;
s=q; //s 指向了 q,q 指向了链表中第 i 个结点

while(s&&j<k){ //判断从 s 结点起，是否有 k 个结点
    s=s->next; j++;
}
if(!s) { //k 过大
    printf("ERROR"); return 0;}
s=s->next;//s 指向最后一个删除结点的下一个结点，即第 i+k 个结点
while(q!=s){ //从第 i 个结点起连续删除 k 个结点
    r=q;
    q=q->next;
    free(r);
}
p->next=s;//将第 i-1 个结点和第 i+k 个结点连接上
return 1;
} 正确完成以上步骤给 5 分
```

备注：总成绩=平时成绩 20 分+卷面成绩*0.8
平时成绩 20 分，主要依据实验（实验出勤和实验报告 16 分）、平时出勤（4 分）。